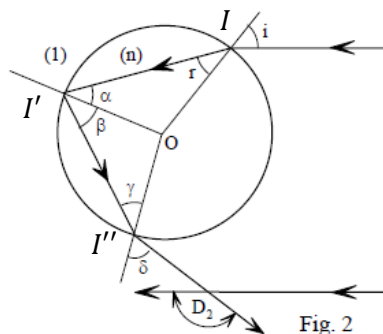


Dispersion de la lumière solaire lors d'un arc-en-ciel

DM

1

- On note I et I' les deux points d'incidence. Le triangle IOI' est isocèle donc : $\alpha = r$.
Puisque le rayon pénètre avec un angle d'incidence i et est réfracté par un angle r , nous avons : $\sin i = n \sin r$
Mais également : $\sin \beta = n \sin \alpha$
Comme $\alpha = r$, on en déduit directement : $\beta = i$
On aurait pu utiliser le principe de retour inverse de la lumière pour cette démonstration.
Comme le rayon subit deux déviations successives et d'après la question 2-b, on en déduit :
$$D_1 = 2(i - r)$$
- On raisonne de la même façon sur la figure 2, I , I' et I'' sont les points successifs des dioptries rencontrés par la lumière :



La lumière dans ce cas subit deux réfractions et une réflexion totale. Nous avons :

- * $\alpha = r$, le triangle OII' est isocèle en O ;
- * $\beta = \gamma$, le triangle $O'I'I''$ est isocèle en O' ;
- * $\alpha = \beta$, en utilisant les lois de la réflexion.

On en déduit $\alpha = r = \beta = \gamma$, puis $\delta = i$ en utilisant le principe de retour inverse de la lumière.
En utilisant les formules établies de la déviation pour la réfraction et la réflexion, on obtient :

$$D_2 = i - r + 180^\circ - 2\alpha + \delta - \gamma$$

$$\boxed{D_2 = 2i - 4r + 180^\circ}$$

- On reproduit le même raisonnement pour la double réflexion, nous avons cette fois-ci 2 réflexions et 2 réfractions. A l'intérieur de la goutte on peut considérer 3 triangles isocèles, ce qui nous permet d'aboutir à :
 - * $\phi = \delta = \gamma = \beta = \alpha = r$
 - * $i = \xi$, d'après le principe de retour inverse de la lumière.
$$D_3 = \xi - \phi + 180^\circ - 2\delta + 180^\circ - 2\beta + i - r$$

$$\boxed{D_3 = 2i - 6r + 360^\circ}$$
- On prend le cas avec une seule réflexion à l'intérieur de la goutte $p = 1$:

$$\sin^2 i_{1,m} = \frac{(1+1)^2 - n^2}{1(1+2)} = \frac{4 - n^2}{3}$$

$$i_{1,m} = \text{Arcsin} \left(\sqrt{\frac{4 - n^2}{3}} \right)$$

Nous avons la loi de réfraction :

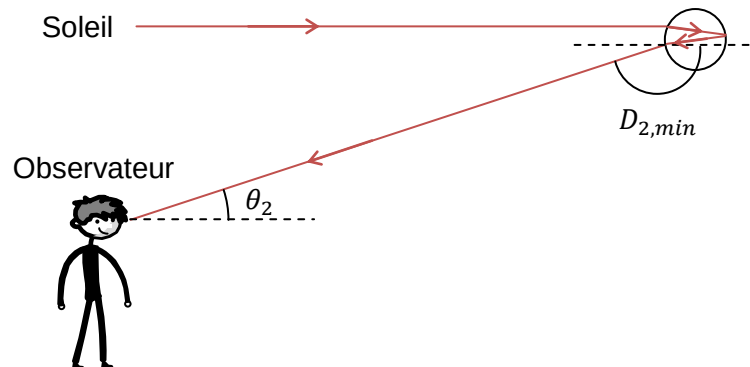
$$\sin(i_{1,m}) = n \sin(r_{1,m})$$

$$r_{1,m} = \text{Arcsin} \left(\frac{1}{n} \sin \left(\text{Arcsin} \left(\sqrt{\frac{4 - n^2}{3}} \right) \right) \right)$$

Les valeurs sont consignées dans le tableau ci-dessous :

	$i_{1,m}$	$r_{1,m}$	$D_{2,min}$
Radiation rouge	59,486°	40,310°	137,73°
Radiation violette	58,726°	39,461°	139,61°

- 5- On a représenté la situation sur le schéma ci-dessous. La goutte est volontairement grossie pour faire apparaître le chemin optique à l'intérieur de celle-ci. Le soleil étant bas sur l'horizon, on suppose que ses rayons arrivent horizontalement et sont parallèles entre eux :



- 6- Dans l'arc primaire, $\theta_{2,violet} < \theta_{2,rouge}$, la couleur violette apparaît à l'intérieur de l'arc et le rouge à l'extérieur. Pour l'arc secondaire $\theta_{3,violet} > \theta_{3,rouge}$, c'est l'inverse : la couleur violette apparaît à l'extérieur de l'arc et le rouge à l'intérieur.

D'après <https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2017/05/09/se-forme-double-arc-ciel/>

